
K리그-서울시립대 공개 AI 경진대회

Track 2: 아이디어 개발 부문

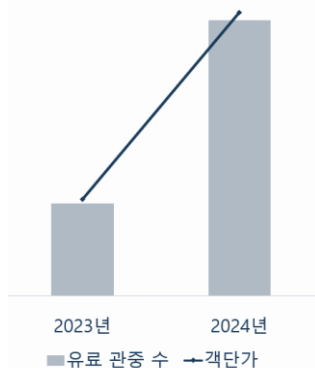
팀명	JBIG
프로젝트명	Mingle-K

팀명	JBIG
팀원	팀장 : 조영휘 팀원 : 강승윤 / 배민준 / 심은진 / 이은정
서비스명	Mingle-K
한줄소개	데이터로 찾는 내 축구 소울메이트, Mingle-K

서비스 제안 배경

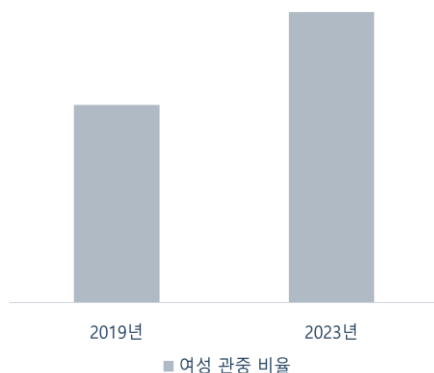
1, 시장 현황 분석: K리그의 흥행과 팬덤의 변화

2030 여성 팬과 라이트 팬이 주도하는 '새로운 소비 문화'의 등장



[유료 관중 추이]

2023-2024 2년 연속 300만 관중 돌파
객단가 상승 (12,710원)



[타겟 변화]

K리그 여성 관중 비율 변화 (2019 32% -> 2023 47%)
성적보다 스타성과 경험을 중시하는 신규 팬덤 유입

출처: NEWNEEK(K리그가 역대급 인기라고? '노잼'이었던 K리그 인기에 불이 붙은 이유)
TV조선(K리그가 흥한 이유? '응원에서 덕질로, 팀에서 개인으로' K리그를 소비하는 방식이 달라졌다)

[소비 방식의 변화]

1, 스타 플레이어 유입

제시 린가드(FC서울) 등 스타 선수 영입으로
축구 관여도가 낮았던 대중들의 관심 폭발

2, 소비 패턴 변화

팀의 승패만큼이나 선수 개인의 서사, 캐릭터, 관계성에 집중

3, 아이돌 팬덤 문화 이식

경기 직관을 넘어 '출근길', '굿즈 수집', '포토카드' 등
아이돌 덕질 문화를 K리그에 적용

[INSIGHT]

기존의 전술 위주 중계나 딱딱한 기록 분석으로는
이들의 니즈를 충족시킬 수 없습니다.

서비스 제안 배경

2, 문제 정의 (Pain Point): K리그의 흥행과 팬덤의 변화

단순한 '기록'은 선수의 '매력'을 담지 못한다. 팬들은 숫자 너머의 '캐릭터와 서사'를 원한다.

1, 정량적 지표의 한계

【현상】

기존 데이터(득점, 도움, 평점, 패스 성공률)는
선수가 "얼마나 잘했는가"에 대한 성적만 평가할 뿐,
"어떤 스타일의 선수인가"라는 과정을 설명해주지 못함

【문제점】

결과 중심의 정량적 지표는
선수의 **아이덴티티**를 잘 표현하기 어려움

【니즈】

최근 유입된 라이트 팬/여성 팬들은
선수를 **'아이돌'처럼** 소비하며,
성적보다 선수의 **성향, 플레이 스타일, 서사**에 열광

2, 오프라인 경험의 한계

【현상】

1인 가구 증가 및 개인화된 취향으로
'혼자 직관(혼축)'하는 팬 증가

【문제점】

스포츠의 본질은 '함께 소리 지르고 공감하는 것'이나,
낯선 사람에게 말을 걸기 힘든 **심리적 장벽** 존재

【니즈】

부담스럽지 않게, **공통된 관심사(선수/성향)**를
매개로 **연결**되고 싶은 욕구.

제공된 데이터를 활용해
선수의 **'스타일'**을 정의하고,
이를 매개로 팬들을 **'연결'**하고자 합니다.

서비스 제안 배경

3, 솔루션 도출: 복잡한 데이터를 팬들의 언어(MBTI)로: 데이터 기반 성향 분석 및 소셜 매칭 플랫폼, 'Mingle-K'

Mingle: 어우러지다. K리그 팬들이 서로 섞이고 연결되는 플랫폼

1. 솔루션 프로세스 (Logic Flow)

[Step 1: Raw Data Input]

사용한 데이터 전부 쓰기
raw_data.csv (위치 좌표, 이벤트 유형, 성공률 등)
K리그 데이터포털 (선수 기본 정보)
...

[Step 2: Multi-Dimensional Clustering]

- (P-T) 신체조건 & 경합/수비 지표 -> Physical vs Technic
- (A-S) 전진성(dx) & 박스 진입률 -> Aggressive vs Strategic
- (W-C) 히트맵 좌표 & 스루 패스 -> Wide vs Central
- (D-O) 볼 운반(Carry) & 활동 밀도 -> Dynamic vs Organized

[Step 3: Output]

- FBTI (Football Type Indicator): 16가지 축구 성향 도출
- Gen-AI Avatar: 데이터 특성이 반영된 선수 캐릭터 생성

2. 핵심 가치 (Value Proposition)

[Easy]

어려운 축구 용어 대신 **FBTI 코드**로 선수를 직관적 이해

[Fun]

"내 축구 소울메이트 찾기" 등 게이미피케이션 요소 도입.

[Social]

데이터 기반 매칭을 통한 온-오프라인 팬덤 커뮤니티 활성화

서비스 제안 배경

[MBTI 성격유형 분류에 따른 축구선수의 경쟁상태불안에 관한 연구] 주진만 이강구 김하영 | 상지대학교

중학교 축구선수 201명을 대상으로, MBTI가 경쟁 상황에서 심리적 상태에 미치는 영향을 분석, ST 유형의 선수들이 상대적으로 불안을 더 잘 제어하고 높은 자신감을 보였음.

잉글랜드 축구협회 FA '4가지 기둥'

선수가 갖춰야 할 대표적인 능력치 4가지 : 기술적 / 전술적 / 신체적 / 심리적 를 제시하여, 이를 바탕으로 선수들의 성적을 평가

분석가들이 제시한 구체적 페르소나

게임 Football Manager에서 만든 개념을 축구 분석가들이 실제 축구에 접목시킨 사례 : 공간 해석자 / 설계자 / 파괴자 / 엔진의 유형으로 각 포지션과 매치하여 분류하였음.

웹 과르디올라 : '공간과 인지'

선수를 분류할때 '오리엔테이션 능력' : 좁은 공간에서도 주변 상황을 인지하고 패스 각도를 만드는 선수를 최고로 칭. 스페셜리스트 : 특정 구역에서 압도적인 능력을 발휘.

인텔리전트 제너럴리스트 : 여러 포지션 소화, 팀의 균형을 맞춤

선수의 4가지 유형 : FBTI 설계

P vs T

Physical vs Technical
신체의 강인함과 기술적 정교함의 대조

A vs S

Aggressive vs Strategic
공격적 전진성과 전략적 안정성의 대조

W vs C

Wide vs Central
경기장 폭의 활용과 중앙 밀도의 대조

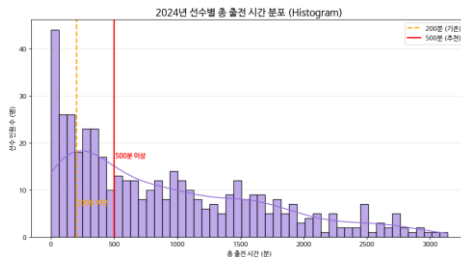
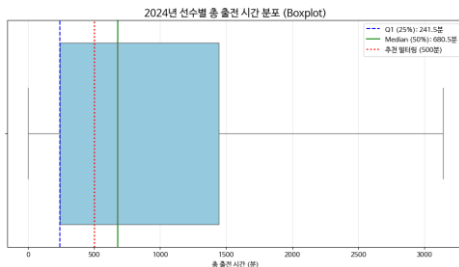
D vs O

Dynamic vs Organized
역동적 활동량과 전술적 조직력의 대조

데이터 분석 및 활용

physical data 추가 생성 선수별 신체 프로필(키, 몸무게, 나이)

포지션	소속 클	등번	성명	키(cm)	몸무게(kg)	생년월일	나이(20)
GK	강원FC	41	김유성	187	72	2005-11-16	20
GK	강원FC	21	박청호	190	78	1990-02-13	35



데이터 전처리 및 엔지니어링

시각화를 통해 데이터 이상치 확인 및 제거 :
2024 시즌 중 유의미하게 뛰었다 판단한 선수
만 남도록 필터링(500분 이상)

파생변수, 추가 피쳐 생성

raw_data, match_info, physical data의
여러 피쳐를 이용하여 수식 설계,
여러 정보를 포함하는 피쳐 생성

경합 성공 지수 : Duel Success Rate	type_name='Duel'인 행 중 result_name='Success'인 비율
평균 전진 거리 : Avg dx	dx/Count(actions) 선수의 공의 전진거리 확인
중앙 점유율 : Central Zone Ratio	경기장 가로폭(30<start_y<70) 의 이벤트 발생 빈도

데이터 분석 및 활용

4가지 성격 정의 및 분류

각 성격에 맞는 피쳐들을 선택후 4개의 csv파일 생성

Physical vs Technic

Duel_Succ(경합 승리 횟수)
Clearance/Block(90분당
평균 걷어내기, 블록)
cm(키) & **kg**(몸무게)
등

Aggressive vs Strategic

Avg_dx(평균 전진거리)
Box_Entry_Per90(90분당 평균
상대 페널티박스 진입 수)
Fwd_Pass_Ratio(총 패스중 전
진패스 비율)
등

Wide vs Central

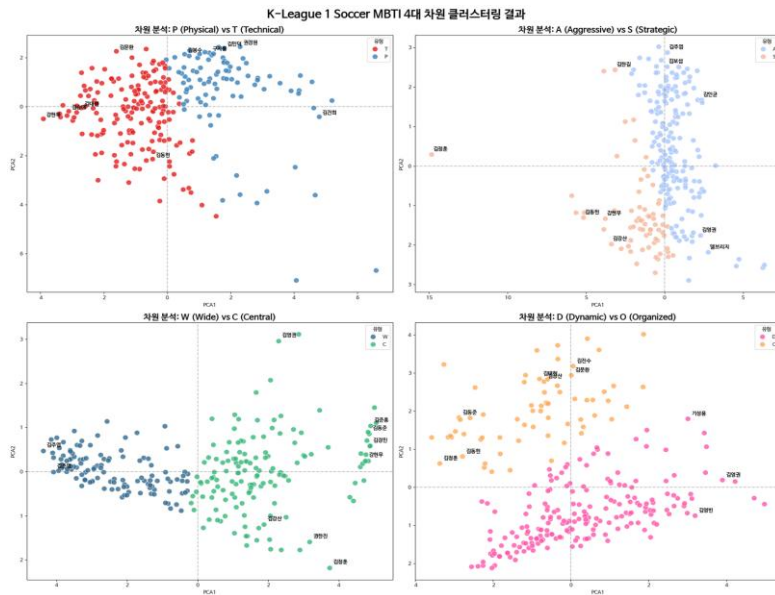
Side_Zone_Ratio(액션 중
터치라인 근처 활동비중)
Central_Zone_Ratio(액션
중 중앙 구역 활동 비중)
Through_Pass_Per90
(90분당 평균 스루패스 성공수)
등

Dynamic vs Organized

Total_Carry_Dist(90분당 평균 볼
운반거리 총합)
Event_Intensity(분당 발생하는
이벤트 횟수)
Set_Piece_Per90(90분당 킥 관
여수)
등

PCA & 클러스터링 : K-Means (k = 2) 실행

2차원 축소 후, 두 군집으로 K-Means 클러스터링 실행,
한 선수에 대한 $2^4=16$ 개의 FBTI 분류 완료



검증

논리적 타당성 검증

차원별 지표를 직접 분석하여 실제 데이터의 전술적 정의와 일치하는지 확인.

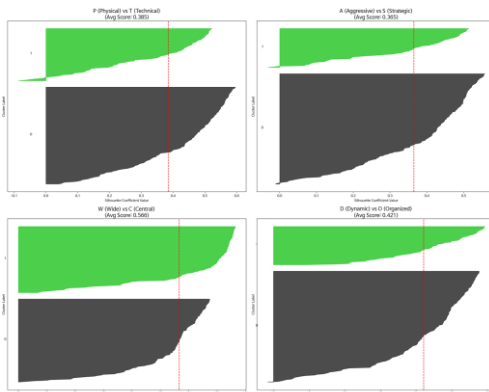
	키	몸무게	Pass_Acc	Duel_Succ
Type=P	184.42	78.14	0.87	3.78
Type=T	178.80	71.80	0.83	1.88
차	5.62	6.34	0.04	1.90

(P vs T 예시)

P 유형이 T유형보다 키, 몸무게,경합률이 더 크지만, T유형은 대신 패스 성공률이 더 크다는 것을 증명.

실루엣 계수

클러스터링 알고리즘이 얼마나 명확하게 선수들을 구분했는지 지표로 입증.



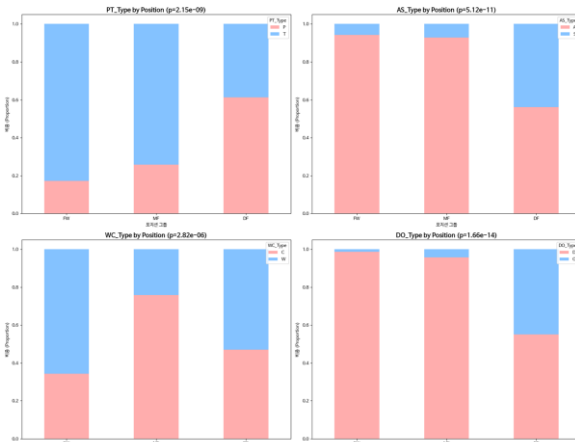
P vs T : 0.3848 / A vs S : 0.3654

W vs C : 0.5664 / D vs O : 0.4214

값이 전부 0.3 이상 => 유의미한 분류 시각화 결과 또한 2차원 평면에서 서로 겹치지 않으며, 값이 오른쪽 양수 구간에 몰려있고, 왼쪽 음수 구간에는 거의 없어 좋은 군집.

카이제곱 검정

“FBTI가 실제 선수들의 포지션과 관련이 있는가?”를 통계적으로 증명.



4개성격별 FW(왼쪽) / MF(가운데) / DF (오른쪽)포지션의 비중

W vs C : 2.8223×10^{-6} / D vs O : 1.6596×10^{-14}

P vs T : 2.1476×10^{-9} / A vs S : 5.1238×10^{-11}

모든 차원에서 p-value < 0.05를 기록,

=> 귀무가설 기각, 대립가설 채택
MW,FW는 역동성, 기술성이 강하고,
DF는 조직성, 피지컬쪽이 강함을 보였음.

AI 모델 및 기능 설계

AI 모델 1: 데이터 기반 동적 프롬프트 엔지니어링 (시각화)

동적 프롬프트 엔지니어링: 선수 데이터를 16가지 시각적 특징으로 자동 치환

Logic 1: Player Attributes (4대 지표 시각화)

- **Condition P/T (Physical):**
 - (High P) "Powerful, Sturdy build" (강인한 체격)
 - (High T) "Nimble, Technical build" (날렵한 체격)
- **Condition A/S (Aggressive):**
 - (High A) "Fierce, Intense expression" (매서운 표정)
 - (High S) "Calm, Composed expression" (침착한 표정)
- **Condition W/C (Wide):**
 - (High W) "Wide, Expansive stance" (측면을 넓게 쓰는 자세)
 - (High C) "Compact, Central stance" (중앙 통제 자세)
- **Condition D/O (Dynamic):**
 - (High D) "Dynamic, Forward-leaning pose" (역동적인 전진 자세)
 - (High O) "Balanced, Organized pose" (안정적인 균형 자세)

AI 모델 및 기능 설계

AI 모델 1: 데이터 기반 동적 프롬프트 엔지니어링 (시각화)

동적 프롬프트 엔지니어링: 선수 데이터를 16가지 시각적 특징으로 자동 치환

Logic 2: Team Identity (구단 정체성 자동 매핑)

- Input: 해당 FBTI 유형 내 최다 배출 구단 (Mode Value)
- Mapping: **Team Name -> Uniform Description**
- Ex) 전북 현대 -> "Green jersey with black accents"
- Ex) 울산 현대 -> "Blue and dark blue striped uniform"

[프롬프트 조립]

```
def generate_dynamic_prompt(type_code, team_name):
    # 1. Dynamic Team Mapping (유형별 대표 팀 유니폼 적용)
    # FBTI 유형별 가장 빈도가 높은 팀의 유니폼을 자동으로 호출
    TEAM_UNIFORM_MAP = {
        "전북 현대 모터스": "green jersey with black accents",
        "울산 현대": "blue and dark blue vertical striped uniform",
        "FC 서울": "red and black vertical striped uniform",
        # ... (K리그 12개 구단 데이터베이스)
    }
    uniform_desc = TEAM_UNIFORM_MAP.get(team_name, "standard uniform")

    # 2. Visual Token Assembly (시각적 특징 조립)
    # 유형 코드(ex: PAND)를 분해하여 각각의 시각적 요소로 변환
    pose_visual = VISUAL_TRAITS[type_code[2]] # W vs C (Pose)
    effect_visual = VISUAL_TRAITS[type_code[0]] # P vs T (Effect)
    face_visual = VISUAL_TRAITS[type_code[1]] # A vs S (Face)

    # 3. Final Prompt Generation (f-string)
    prompt = (
        "A clean, angular vector illustration in 16Personalities style. "
        f"He is wearing the {uniform_desc} (representing {team_name}). "
        f"{{pose_visual}} and {{face_visual}}. "
        f"{{effect_visual}}. "
        "No text, minimalist pastel background."
    )
    return prompt
```

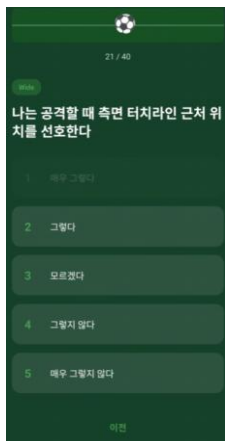
선수의 FBTI 유형과 소속 팀 정보를 입력받아,
미리 정의된 시각적 토큰을 조립하여
최적의 프롬프트 생성

AI 모델 및 기능 설계

AI 모델 1: 데이터 기반 동적 프롬프트 엔지니어링 (시각화)

동적 프롬프트 엔지니어링: 선수 데이터를 16가지 시각적 특징으로 자동 치환

[결과물 예시 (Output)]



Step 1. User Profiling (데이터 수집) 사용자의 축구 성향(공격성, 활동량 등)을 파악하기 위한 문항 응답을 통해 개인화된 정량 데이터셋 구축



Step 2. (시각화 출력) AI 환각(Hallucination) 없이, 데이터(소속 팀 유니폼, 플레이 스타일)가 시각적으로 환원된 나만의 캐릭터 카드 생성

AI 모델 및 기능 설계

AI 모델 2: RAG 기반 AI 코치

K리그 도메인 지식과 독자적 분석 지표(FBTI)의 결합

사용자 질문 → 질문과 연관된 문서 탐색
→ 검색 결과를 컨텍스트로 구성
→ 질문 + 컨텍스트를 LLM (Gemini)에 전달 → 최종 답변 생성

[RAG 도입 필요성]

데이터 변화

시즌, 감독 교체, 이적 등 수시로 변하는 K리그 정보를 LLM이 학습하지 못하는 한계 극복.

독자 규격 해석

일반적인 축구 지식뿐만 아니라,
우리 팀이 개발한 **16가지 FBTI 유형(ARBY, DPBV 등)**에 대한 정의를
AI가 이해하고 설명해야 함.

할루시네이션 방지

검증된 raw_data.csv 분석 결과에
기반한 답변으로 정보의 신뢰성 확보

[시스템 아키텍처 & 데이터 파이프라인]

Flow 1: 데이터 구축 (Knowledge Base)

Input: raw_data.csv + physical_data

Process: 전처리 및 4대 성향 분석

Storage: 분석된 선수별 FBTI 유형 및 상세 스탯 DB 저장.

Flow 2: RAG 프로세스

1, User Query

"내 성향이 ARBY라는데, 이게 무슨 뜻이야? 비슷한 선수는 누구야?"

2, Retriever (검색)

사용자의 질문에서 키워드(ARBY) 추출
→ 내부 DB에서 ARBY의 정의(천재 공격수)와
해당 유형의 대표 선수 데이터 검색.

3, Augment (프롬프트 결합)

[시스템 프롬프트 + 검색된 FBTI 정보 + 사용자 질문] 결합.

4, Generator (Google Gemini)

답변 생성

[구현 기술 및 실제 기능]

[Tech Stack]

LLM: Google Gemini API

Backend: FastAPI

Architecture: RAG

[AI 코치 기능]

1, 맞춤형 해설

4가지 차원에 따른 성향 상세 풀이.

2, 유사 선수 추천

"당신은 투견형 수비수(DRM) 타입입니다.
김민재 선수와 스타일이 98% 일치해요."

3, 전술 조언

사용자 성향에 맞는 관전 포인트 및 응원 팀 추천.

AI 모델 및 기능 설계

주요 기능

(1) 데이터 기반 FBTI (Football Type Indicator) 성향 진단

사용자가 ~~개의 간단한 상황별 질문
(예: "경기 10분 전, 당신은?")에 답하면,
알고리즘이 K리그 데이터로 도출한
16가지 유형 중 하나로 사용자를 분류

=> 단순 심리 테스트가 아닌,
실제 선수들의 플레이 데이터
(활동 반경, 공격성 등)와 매핑된
데이터 기반 결과 제공

(2) Gen-AI 기반 '나만의 선수 카드' 생성 (Visual & Story)

진단 결과에 따라, 나와 닮은 K리그 선수의
AI 캐릭터 카드와 소개 스토리를
실시간 생성하여 제공

Dynamic Avatar

선수의 소속 팀 유니폼, 시그니처 동작,
플레이 성향(이펙트)이 반영된
고품질 일러스트 생성

Story Summary

딱딱한 스탯 데이터를 "그라운드의 폭주기
관차", "냉철한 마에스트로"와 같은 키워드
중심의 스토리텔링으로 변환

(3) 온-오프라인 '밍글(Mingle)' 매칭 시스템

나와 같은 유형(Soulmate)이나,
궁합이 잘 맞는 유형(Best Partner)을 가진
다른 팬을 찾아주는 소셜 기능

온라인

결과 카드를 인스타그램 스토리/커뮤니티에
공유할 수 있는 템플릿 제공

오프라인(직관 모드)

경기장 내 GPS 인증 시, 근처에 있는
나와 궁합이 맞는 팬의 분포를 보여주거나
익명 채팅/이모지 보내기 기능 활성화

AI 모델 및 기능 설계

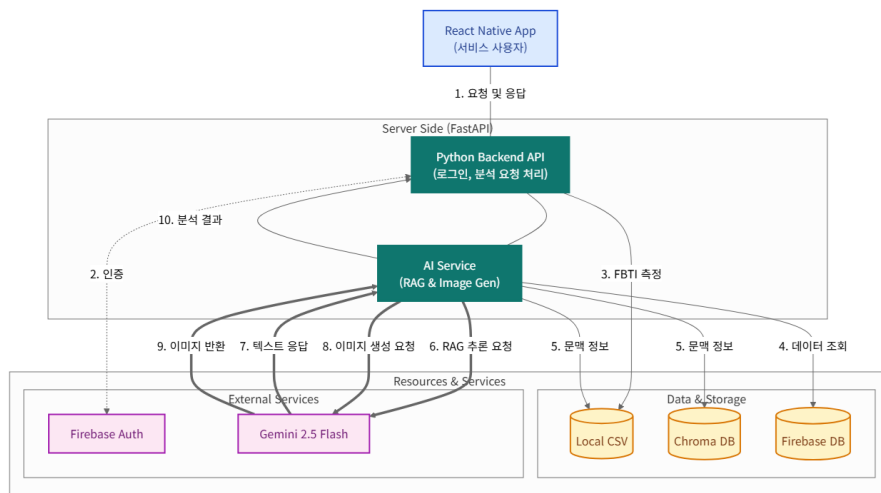
적용 방안

구분	주요 기능	기술적 적용 방안
분석	FBTI 성향 진단 및 매칭	• 사용자 응답 벡터화 및 클러스터 중심점 간 유클리드 거리 계산 알고리즘 적용 • 사전 연산된 CSV 매핑 테이블을 활용한 즉시 조회(Real-time Query)
시각화	AI 선수 아바타 생성	• 데이터 조건(P/T, Team ID)에 따른 동적 프롬프트 조립(Dynamic Prompting) • Prompt Dictionary를 통한 할루시네이션 방지 및 스타일 통제
정보	프로필 요약	• EDA 분석 결과(파생 변수, 상위 %)를 LLM Context로 주입

MVP 개발 구현 과정

Hybrid System Architecture

Python 기반의 강력한 AI 연산과 React Native의 범용성을 결합



[기술 스택]

Frontend: React Native

Android/iOS 동시 배포가 가능한 크로스 플랫폼 프레임워크로, 초기 유저 확보에 유리한 접근성 확보

Backend: FastAPI (Python)

Node.js보다 AI 라이브러리(Pandas, LLM) 연동성이 뛰어난 Python 기반의 고성능 비동기 서버 구축

AI Engine: Gemini 2.5 Flash

텍스트와 이미지를 동시에 처리하는 멀티모달 모델 중, 모바일 환경에 최적화된 가장 빠른 응답 속도 보장

Data

Hybrid Structure (Firebase + Local CSV)

Local CSV

정적인 선수 분석 데이터(FBTI)는 로컬에 내장하여 조회 속도 최적화.

Firebase

유저 인증 및 매칭 정보 등 동적 데이터는 클라우드로 관리하여 확장성 대비.

MVP 개발 구현 과정

데이터/AI 모델 연계 매커니즘

Hybrid Integration Pipeline: 정적 분석 데이터(CSV)와 생성형 AI(Gemini)의 초고속 연동 프로세스

[Step 1. Data Loading]

all_players_mbti.csv -> FastAPI 서버

Pre-Processed Data

K-Means 클러스터링이 완료된
16가지 FBTI 유형 및 선수 스탯 정보를
경량 CSV로 탑재

Fast Retrieval

유저 매칭 요청 시,
Pandas를 통해 O(1)의 속도로
타겟 선수의 벡터값(P, A, W, D) 즉시 조회

[Step 2. 동적 프롬프트 주입]

Parameter Injection

조회된 선수의 속성값 (Team, FBTI, Main
Position)을 사전 정의된 System Prompt
Template에 자동 주입

Context Optimization

AI가 불필요한 연산을 하지 않도록, 이미지
생성용(Visual)과 텍스트 요약용(Summary)
프롬프트를 분리하여 전송

ex) Input: {Team: Ulsan, Type: PAWD}
-> Prompt: "...wearing Blue striped uniform..."

[Step 3. 멀티모달 추론]

Model Selection

실시간 서비스에 필수적인
Low Latency처리를 위해
경량화 모델인 Gemini 2.5 Flash 채택

Parallel Processing

이미지 생성과 선수 소개글을 비동기
(Async) 병렬 처리하여 사용자 대기 시간
최소화

MVP 개발 구현 과정

개발 단계별 주요 작업 내용

[1단계. Data Analysis & Modeling (데이터 분석)]

K-League Portal 및 Raw Data 전처리 및 정제
파생 변수 설계 & K-Means 클러스터링
16가지 FBTI 유형 확정 및 검증(실루엣 계수)

[2단계. AI Prompt Engineering (AI 최적화)]

Prompt Dictionary 구축
FBTI 유형별 시각/언어 토큰 정의.
Gemini API 연동 테스트
Flash 모델의 응답 속도 및 할루시네이션 제어 테스트.
Local DB화
분석 결과를 csv로 경량화하여 모바일 탑재 준비.

[3단계. Hybrid Server Construction (백엔드 구축)]

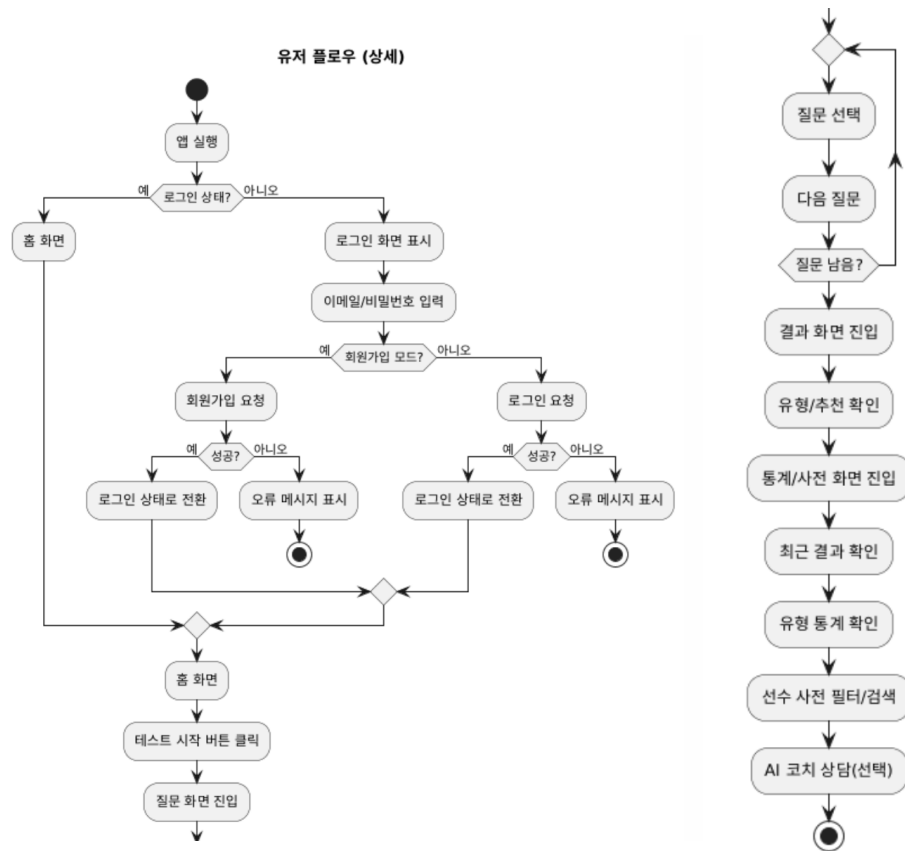
FastAPI 서버 개발
Python 기반 비동기 API 엔드포인트 구현
Integration
정적 데이터(CSV) 조회 로직과
동적 AI(Gemini) 호출 로직 병렬 처리 구현
Firebase 연동
유저 인증 및 매칭 데이터 저장소 구축

[4단계. 앱개발 및 최적화]

React Native UI 구현
결과 페이지 애니메이션 및 인터랙션 개발
Latency Check
이미지/텍스트 생성 대기 시간 단축 위한 로딩 UI 최적화
Final QA
다양한 FBTI 유형별 생성 결과 일관성 검수

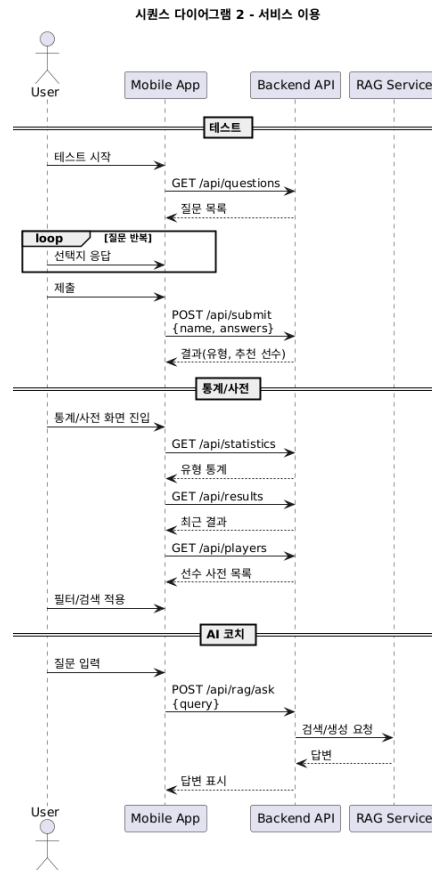
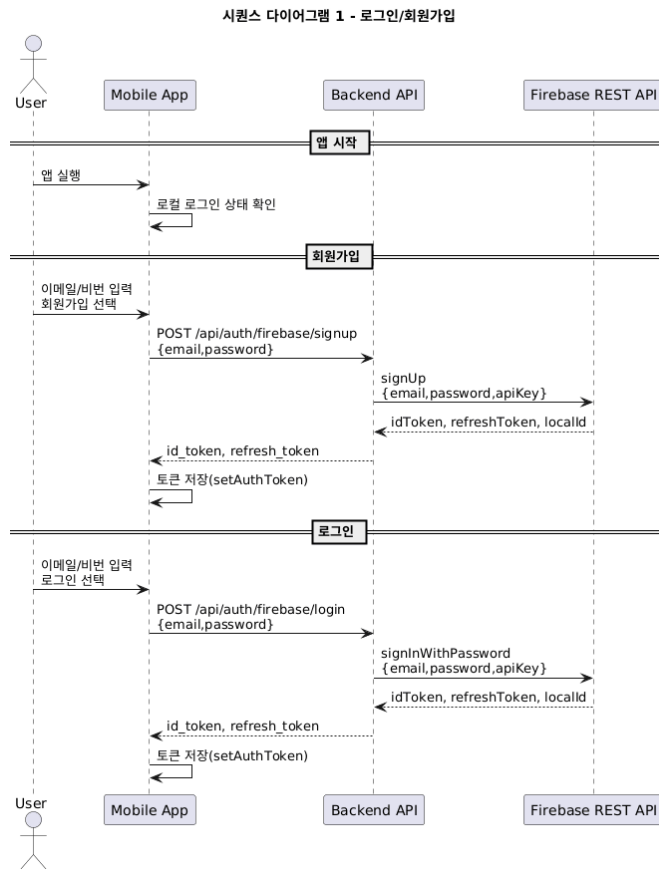
MVP 작동 과정

유저 플로우



MVP 작동 과정

시퀀스 다이어그램 (Service Flow)



MVP 작동 과정

데모 영상 링크

<https://youtu.be/6ovYl86iD9c>

실용성 및 확장 가능성

1, 서비스 기대 효과

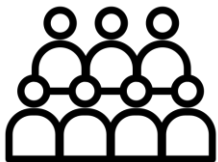
데이터를 매개로 팬-구단-연맹이 상생하는 지속 가능한 K리그 생태계 구축



FAN

Deep Dive: '혼축'에서 '소셜 팬덤'으로 진화하며 경기 몰입도 상승.

Identity: "나는 PAWD형 팬이야"라는 새로운 정체성 및 소속감 부여.



CLUB

IP Business: AI 생성 캐릭터를 활용한 키링, 포토카드 등 신규 굿즈 매출 창출.

Targeted CRM: "공격형 팬에게 공격수 유니폼 추천" 등 데이터 기반 초개인화 마케팅 가능.

Lock-in: 라이트 팬을 코어 팬으로 전환.



LEAGUE

Trendy Image: 젊고 혁신적인 브랜드 이미지 구축.

Accessibility: 진입 장벽을 낮추어 2030 여성 및 신규 팬덤 유입 가속화.

실용성 및 확장 가능성

2, 실질적 활용 시나리오

경기장, 스토어, 중계를 넘나드는 온-오프라인 통합 경험(OMO)

[1. Stadium]



Half-time Mingle Event

"오늘 빅버드를 채운 1위 유형은? '폭주기관차 (PAWD)'입니다!"

실시간 관중 성향 통계 송출 및 특정 유형 좌석 인증 이벤트(키스타임 대체 콘텐츠).

=> 혼자 온 관중에게도 '거대한 커뮤니티'의 일원이라는 소속감 부여.

[2. Fan Store]



Gen-AI Random Photocard

티케팅 시 발급된 나의 FBTI 캐릭터를 실물 카드로 즉석 인쇄.

아이돌 팬덤의 '포카 교환 문화'를 K리그 직관 문화로 이식.

=> 티켓 외 부가 수익 창출 모델.

[3. Broadcast]



FBTI Player Indicator

선수 소개 자막에 "기성용 - TCSO(사령관)" 표기.

해설진이 데이터를 쉽게 설명하는 보조 지표로 활용

=> 축구 규칙을 모르는 입문자를 위한 친절 가이드 제공.

실용성 및 확장 가능성

3, 향후 확장 전략

K리그를 넘어 타 종목, 아마추어, 글로벌 데이터 플랫폼으로의 도약

[1. 데이터 확장]

Target

K리그1 -> K리그2 -> U-리그(유소년)

Feature

- RAG 도입: 최신 뉴스/경기 결과를 실시간 반영하여 "어제 경기 평점"까지 코멘트해주는 고도화된 AI 챗봇

DB Migration

로컬 CSV를 클라우드 DB로 이관하여 대용량 데이터 처리

[2. 도메인 확장]

Algorithm Porting

개발된 4축 클러스터링 알고리즘을 타 스포츠 종목에 이식.

Baseball

KBTI (타자 성향: Power/Contact 등)

Basketball

BBTI (가드/센터 성향 분석)

Strategy

데이터 구조만 바꾸면 엔진은 그대로 사용 가능한 모듈형 아키텍처.

[3. 생태계 확장]

Global

아시아 쿼터 선수 데이터 분석을 통한 해외 팬덤 유입(베트남, 인도네시아 등).

Social

위치 기반(GPS) 조기축구 용병 매칭 및 직관 러닝메이트 찾기 서비스로 발전.

[APPENDIX _ 참고 문헌]

[MBTI 성격유형 분류에 따른 축구선수의 경쟁상태불안에 관한 연구] 주진만 이강구 김하영 | 상지대학교

[Actions Speak Louder than Goals: Valuing Player Actions in Soccer] Tom Decroos | Leuven, Belgium

[Decomposing the Immeasurable Sport: A deep learning expected possession value framework for soccer] | Javier Fernandez | F.C. Barcelona & Luke Bornn | Simon Fraser University, Sacramento Kings

[자료포락분석을 활용한 K리그1팀의 공격 및 수비 퍼포먼스 효율성 분석] 정경구 최경호 | 전주대학교 축구학과

[축구 경기 공격성 평가를 위한 BTR 지수 분석] 류동현 김주학 | 명지대학교 스포츠기록분석학과